

REFLECTION

1. Dự đoán nào của em sai?

Có 2/3 dự đoán của em bị sai!

- Predict về mức độ thưa (sparsity) bị lệch nhiều, dự đoán ban đầu là 85% nhưng khi thực tế kết quả thu được là 99, 96%

- Predict về vocabulary size bị sai khi dự đoán trước ra chỉ có 20k unique terms và số liệu thực được thực tế là 473 388 sau khi đã thực hiện lowerasing và split()

2. Kết quả nào bất ngờ nhất.

- Kết quả bài ngữ nhất nằm ở part F khi mà pipeline C được coi như là pipeline xử lý tổng hợp của 2 pipe pipeline A và B lại cho kết quả tệ nhất mặc dù vocab size đã giảm đi được đáng kể. Có thể rút ra ta giả thiết rằng việc tách hàm từ của 1 từ thành 2 từ khác nhau làm token của query document dễ bị nhau hơn, làm giảm chất lượng tìm kiếm.

3. Expert nào cung cấp evidence mạnh nhất.

Phân F (Passing Ablation) cung cấp evidence mạnh nhất, vì nó so sánh trực tiếp pipeline bằng cùng một bộ metric định hướng (vocabulary size, avg tokens / document, sparsity, OOV rate, search performance trên cùng 1 corpus và cùng 1 bộ eval relevance).

4. Failure case quan trọng nhất là gì?

Query "heart attack" hoàn toàn bỏ sót các document y khoa dùng thuật ngữ chuyên môn "myocardial infarction" similarity = 0 dù nội dung liên quan trực tiếp. Nguyên nhân gốc rễ là TF-IDF cosine similarity chỉ so khớp ở mức độ từ vựng mà không có khái niệm về từ đồng nghĩa hay quan hệ ngữ văn.

5. Nếu được xây lại pipeline search engine, em sẽ thay đổi điều gì?

Sẽ kết hợp thêm semantic matching bên cạnh TF-IDF: ví dụ dùng word embedding để mở rộng query sang các từ đồng nghĩa / liên quan để tính lexical overlap, hoặc dùng embedding similarity làm tín hiệu re-rank cho top-k kết quả để loại bỏ TF-IDF. Ngoài ra sẽ chọn Pipeline B (no normalized) làm metric thay vì thử nghiệm subword như công vì Part F đã chứng minh nó kém quá và gọn hơn pipeline A mà không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng.